

Resultat rapporteras senast den 12 november. Klagomål på rättningen skall göras inom en månad därefter.

Visa legitimation, skriv bara på en sida av bladet, använd gärna färg, dock ej rödpenna.

Hjälpmedel: Skrivdon, räknedosa och formelsamlingar i hållfasthetslära och matematik.

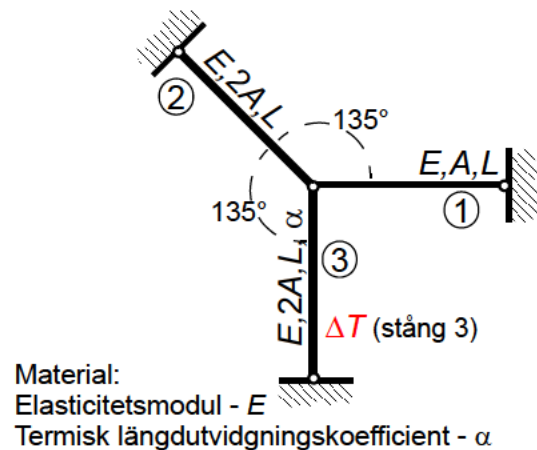
Kursansvarig på

Frågor rörande lydelsen ställs till lärare under ronderingar.

Betygsgränser: Poäng på två uppgifter ger godkänt på Del 1. Då räknas att 6 - 8 poäng inkl bonus (Del 1) ger betyg E; 9 - 10 ger D; 11 - 12 ger C; 13 - 14 ger B och 15 - 20 ger A.

1. Tre stänger (samma längd L och termoelastiska material, men olika tvärsnitt) är monterade enligt figuren. Stång 3 ges en temperaturhöjning ΔT .

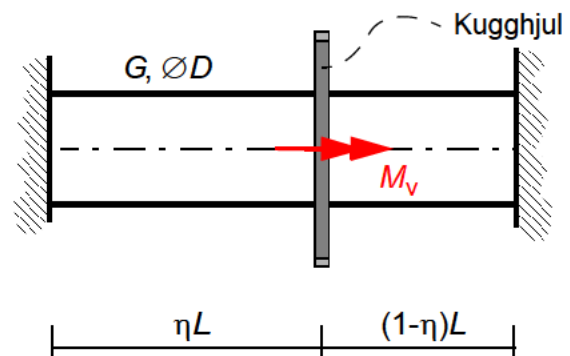
Bestäm knutens förskjutningar som uppkommer samt en av stångkrafterna. (6p)



2. Ett drivande kugghjul skall placeras längs en axel (skjuvmodul G) så att, oavsett vald position, samma moment överförs till båda infästningarna. Detta åstadkoms genom att ena delen ersätts med en hålaxel (innerdiameter $d < D$).

Bestäm erforderligt d som funktion av kugghjulets placering angiven mha parametern η . (6p)

Förklara också hur lösningen skall användas för varje tänkbart $\eta \in]0, 1[$.



3. De två överskjutande delarna av en fritt upplagd balk (längd $4L$, böjstyvhets EI) är belastade enligt figuren.

Vilken av balkens ändar får störst nedböjning och hur stor blir denna? Motivera ditt svar. (6p)

